

PROFIL

GIS analytik se zaměřením na prostorové databáze, webovou kartografii a dálkový průzkum Země. Navrhuji a stavím PostGIS databáze s REST API, Web GIS aplikace nad Leafletem a Python pipeline pro dávkové zpracování geodat. Zkušenost sahá od zpracování multispektrálních satelitních snímků po síťové analýzy dostupnosti ve třech krajských městech.

PRAXE

GIS & Computer Vision analytik (OSVČ) — CEDA Maps

červen 2026 – současnost

Brno, remote

- Vývoj GeoAI pipeline pro automatickou detekci a klasifikaci dopravního značení z mobilního mapování — od anotace dat přes trénink modelu po produkční nasazení
- Lokalizace značek bez přesného GNSS: multi-view triangulace pozorování z desítek průjezdů, least-squares refinement a fúze do jedné entity; monokulární odhad vzdálenosti (Depth Anything V2, MoGe-2) jako nezávislý zdroj, validováno nulovým testem a scénářovými syntetickými daty
- Klastrování a deduplikace detekcí z více průjezdů (DBSCAN, ST_ClusterDBSCAN) a prostorová analýza tras nad StreetNet daty v PostGIS
- Python, PyTorch, Ultralytics YOLOv8/OBB, SAHI, ONNX Runtime, OpenCV, Open3D, laspy, COLMAP, CVAT, PostGIS, GeoPandas, Shapely

Spoluzakladatel a technický lead — VečerkaPlus

duben 2026 – současnost

Frýdek-Místek · vecerkaplus.cz

- Spoluvlastník a technický lead nočního rozvozu nápojů a pochutin ve Frýdku-Místku — celá webová platforma postavená od nuly na React, Supabase a Vercelu
- Systém doručovacích zón postavený na prostorové analýze: 1 093 grid bodů přes Google Distance Matrix API, takže cena a dostupnost odpovídají reálné dojezdové vzdálenosti, ne vzdušné čáře
- GIS analýza tržní příležitosti nad RÚIAN, SLDB 2021 a OSM POI — 265 783 obyvatel v zóně o rozloze 630 km²
- Backend na Supabase: PostgreSQL s PL/pgSQL triggerem a RLS politikami, Vercel Edge Functions, automatické notifikace přes Resend, Telegram Bot a Twilio
- Vedle vývoje řídím provoz — nákup, logistiku kurýrů a růstovou strategii; průměrná tržba 452 Kč na objednávku při marži 36,5 %

Webový vývojář a správce — Univerzita Palackého v Olomouci

květen 2023 – současnost

Olomouc

- Správa webů olomouckymajales.cz a meetup.upol.cz s celkem 199 800 návštěvníky a 452 000 zobrazeními
- Zpracování úprav do 24 hodin od zadání a nepřetržitý provoz během klíčových akcí; designové i funkční změny nasazované na produkci bez výpadku
- WordPress, YOOftheme Builder

GIS & Remote Sensing analytik — Skymaps s.r.o.

únor 2025 – září 2025

Česká republika

- Zpracování multispektrálních satelitních snímků pro tematické mapy půdního potenciálu
- Analýza a interpretace dat DPZ: Sentinel v SNAP, GDAL, EO Browser; Python automatizace od dávkového zpracování snímků po výstupní mapy
- QGIS, ArcGIS Pro, SNAP, EO Browser, Python

VYBRANÉ PROJEKTY

Vehicle Detection na ortofotomapách

2025 – 2026

github.com/MetrPikeska/vehicle-detection-orthophoto

Detekce vozidel na velkoplošných ortofotomapách Olomouce s plnou integrací do GIS workflow. YOLOv8-OBB se SAHI umožňuje inferenci na videích větší, než pojme GPU; navazuje DBSCAN klastrování detekcí a adresace přes Voronoi polygony v GeoPandas. End-to-end pipeline od anotace v CVAT přes trénink a georeferencování až po prostorovou analýzu. Prezentováno na mezinárodní konferenci POGEO 2026.

Python · YOLOv8-OBB · SAHI · GeoPandas · Shapely · CUDA

GEOTE Klima

2025

petrmikeska.cz/geote

Full-stack Web GIS platforma pro vizualizaci a dotazování klimatických a environmentálních dat. PostGIS s prostorovými indexy pod Flask REST API, Leaflet frontend s dynamickým filtrováním přímo nad mapou.

PostGIS · PostgreSQL · Flask · REST API · Leaflet · JavaScript

Park Accessibility Toolbox

2025

github.com/MetrPikeska/park-accessibility-toolbox

ArcGIS Python toolbox pro hodnocení pěší dostupnosti parků a zelených ploch, aplikovaný na Olomouc, Brno a Ostravu v jednom workflow. Síťová analýza přes Network Analyst, automatizace od vstupu dat po výstupní mapy bez manuálních kroků. Bakalářská práce, hodnocení B.

ArcGIS Pro · ArcPy · Network Analyst · Python

DOVEDNOSTI

Jazyky a databáze Computer vision a strojové učení

Python · SQL / PL-pgSQL · JavaScript / TypeScript · R · Bash · C# · PostgreSQL / PostGIS · MySQL · Supabase
PyTorch · Ultralytics YOLOv8 / OBB · SAHI · OpenCV · torchvision · Hugging Face Transformers · Depth
Anything V2 · MoGe-2 · scikit-learn · ONNX Runtime · CVAT · CUDA

GIS a prostorová data	QGIS · ArcGIS Pro / ArcPy · GDAL/OGR · GeoServer · MapServer · SNAP · GeoPandas · Shapely · pyproj · Rasterio · H3 · Folium · OGC standardy · EPSG 5514 / 3045 / 4326
LiDAR, 3D a fotogrammetrie	Zpracování mračen bodů (RIEGL) · Open3D · laspy · CloudCompare · Agisoft Metashape · COLMAP (SfM) · multi-view triangulace · kalibrace kamerového rigu · DTM/DSM · Blender · MeshLab
Web a backend	React · Vite · Leaflet · FastAPI · Flask · Node.js / Express · REST API · WebSocket · HTML/CSS · WordPress · Vercel
Nástroje a provoz	Git / GitHub · Linux / Ubuntu / WSL · Docker · pytest · NumPy · Pandas · SciPy · Matplotlib · Claude Code · GitHub Copilot
Doména a standardy	TP 65 (dopravní značení) · HD mapy · mobilní mapovací systémy · GNSS a NMEA · TomTom / StreetNet · RÚIAN · Sentinel / DPZ · INSPIRE

VZDĚLÁNÍ

Mgr. — Geoinformatika a kartografie (probíhá) 2025 – 2027

Univerzita Palackého v Olomouci · Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky

- Zaměření: pokročilá práce s prostorovými daty, webová kartografie, dálkový průzkum Země a zpracování obrazu
- Diplomová práce (probíhá): *Porovnání kvality map generovaných LLM s tradičním GIS workflow*

Bc. — Geoinformatika a kartografie 2022 – 2025

Univerzita Palackého v Olomouci · Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky

- Bakalářská práce: *Uživatelský GIS toolbox pro hodnocení dostupnosti parků a zelených ploch pro obyvatele měst* — hodnocení B
- GIS, dálkový průzkum Země, GNSS, geostatistika, počítačová a tematická kartografie, prostorové analýzy a územní plánování

Maturitní zkouška — Programování a vývoj aplikací / Internet věcí 2018 – 2022

Střední škola informačních technologií · Frýdek-Místek

- Programování, webové technologie, počítačové sítě, databáze a základy elektroniky a IoT

CERTIFIKÁTY

říjen 2024 Pilot bezpilotních prostředků, kategorie A1/A3 · Úřad pro civilní letectví ČR / EASA

květen 2023 Python for Everyone · Esri

duben 2026 ISSonVIS 2026 — International Spring School on Visualization · Katedra geoinformatiky, UP Olomouc

JAZYKY

Čeština (rodilý mluvčí) · Angličtina (B2)